



ElegantBook: SUST 线性代数 0 基础

Elegant $\text{\LaTeX}$ 妮科专属期末速成

作者：神仙 & 菜布妮子的手稿

组织：SUST 电子科学与技术

时间：December 15, 2023

版本：3.24

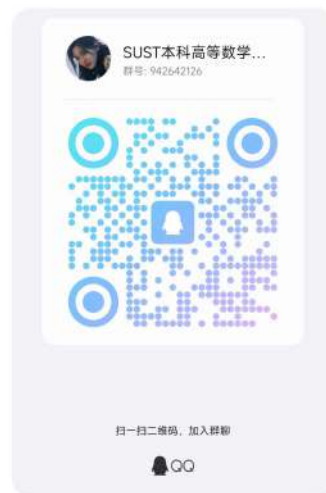


あなたの名前さえ覚えていれば、
世界のどこにいても必ずあなたに会いに行きますか

Introduction

本讲义是 2024-2025 年上半年学期开设的高等数学竞赛班课程讲义。在课程之余编写本讲义的目的是练习使用 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 软件且熟悉排版艺术，亦是为用户创造良好的学习环境。由于作者才学疏浅，必有遗漏之处，若有需求可以联系本人 (添加群主即本人即可)。

为了便于联系创建了 QQ 群 (942642126)戳[此处](#)即可自动跳转到加群页面(电脑或者 ipad) 与微信群 (扫码进入)，备注姓名班级如：电子 221 王毅川



目录

第一章 填空题攻略	1
1.1 伴随矩阵、逆矩阵	1
1.2 线性相关	1
1.3 矩阵的秩	2
1.4 相似矩阵特征值	2
1.5 正定型矩阵问题	3
1.6 行列式计算	3
第一章 练习	4
第二章 选择题攻略	5
2.1 公式推论	5
2.2 概念分析	5
2.3 矩阵加减法	5
2.4 线性无关性质	6
2.5 特征值	6
第二章 练习	6
第三章 大题模板	7
3.1 矩阵关系求解未知矩阵	7
3.2 向量组的秩与极大无关组	8
3.3 方程组的解问题	8
3.4 矩阵特征值、特征向量、矩阵对角化问题	10
3.5 证明矩阵可你与求逆矩阵	11
第三章 练习	11
第四章 历年真题	12
4.1 2006 年线性代数期末考试试卷 (缺)	12
4.1.1 填空题	12
4.1.2 选择题	12
4.1.3 简答题	12
4.2 2007 年线性代数期末考试试卷 (缺)	14
4.2.1 填空题	14
4.2.2 选择题	14
4.2.3 简答题	14
4.3 2008 年线性代数期末考试试卷 (缺)	15
4.3.1 填空题	15
4.3.2 选择题	15
4.3.3 简答题	15

4.4 2009 年线性代数期末考试试卷 (缺)	16
4.4.1 填空题	16
4.4.2 选择题	16
4.4.3 简答题	16
4.5 2010 年线性代数期末考试试卷	17
4.5.1 填空题	17
4.5.2 选择题	17
4.5.3 简答题	18
4.6 2011 年线性代数期末考试试卷	20
4.6.1 填空题	20
4.6.2 选择题	20
4.6.3 简答题	21
4.7 2012 年线性代数期末考试试卷	23
4.7.1 填空题	23
4.7.2 选择题	23
4.7.3 简答题	24
4.8 2013 年线性代数期末考试试卷	26
4.8.1 填空题	26
4.8.2 选择题	26
4.8.3 简答题	27
4.9 2014 年线性代数期末考试试卷	29
4.9.1 填空题	29
4.9.2 选择题	29
4.9.3 简答题	30
4.10 2015 年线性代数期末考试试卷	32
4.10.1 填空题	32
4.10.2 选择题	32
4.10.3 简答题	33
4.11 2016 年线性代数期末考试试卷	36
4.11.1 填空题	36
4.11.2 选择题	36
4.11.3 简答题	37
4.12 2017 年线性代数期末考试试卷	40
4.12.1 填空题	40
4.12.2 选择题	40
4.12.3 简答题	41
4.13 2018 年线性代数期末考试试卷	44
4.13.1 填空题	44
4.13.2 选择题	44
4.13.3 简答题	45

4.14 2019 年线性代数期末考试试卷	48
4.14.1 填空题	48
4.14.2 选择题	48
4.14.3 简答题	49
4.15 2020 年线性代数期末考试试卷	52
4.15.1 填空题	52
4.15.2 选择题	52
4.15.3 简答题	53
4.16 2021 年线性代数期末考试试卷	56
4.16.1 填空题	56
4.16.2 选择题	56
4.16.3 简答题	57
4.17 2022 年线性代数期末考试试卷	62
4.17.1 填空题	62
4.17.2 选择题	62
4.17.3 简答题	62
4.18 2023 年线性代数期末考试试卷 (缺)	63
4.18.1 填空题	63
4.18.2 选择题	63
4.18.3 简答题	63

第一章 填空题攻略

内容提要

- 伴随矩阵, 逆矩阵. 3.1
- 相似矩阵特征值 3.4
- 线性相关 3.2
- 正定矩阵 3.5
- 矩阵的秩 3.3
- 行列式计算 1.6

1.1 伴随矩阵、逆矩阵

需要知道课本概念: 伴随矩阵、逆矩阵

推论 1.1 (解题方法)

(1.1)

例题 1.1 A 为三阶方阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, $|A| = \frac{1}{8}$, 求 $\left| \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} - 8A^* \right|$ 的值.

1.2 线性相关

需要知道课本概念: 线性相关、线性无关

命题 1.1 (解题方法)

例题 1.2 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 1), \alpha_2 = (k, 1, 1), \alpha_3 = (0, 2, 3)$ 线性相关, 求参数 k .

 **练习 1.1** 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 2, 3)^T, \alpha_3 = (1, 3, t)^T$ 线性相关, 求参数 t .

1.3 矩阵的秩

需要知道的课本概念: 矩阵的秩

引理 1.1 (解题方法)



例题 1.3 若向量组 $\alpha_1 = (\lambda, 1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, \lambda, 1, 1)^T, \alpha_3 = (1, 1, \lambda, 1)^T$ 的秩为 3, 求参数 λ 的值.

 **练习 1.2** 若向量组 $\alpha_1 = (\lambda, 1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, \lambda, 1, 1)^T, \alpha_3 = (1, 1, \lambda, 1)^T$ 的秩为 2, 求参数 λ 的值.

1.4 相似矩阵特征值

需要知道的课本概念: 相似矩阵、矩阵特征值

公理 1.1 (解题方法)



证明 略

例题 1.4 矩阵 A 的特征值为 $1, -1, 2$, 求 $|A^3 - 2A^2|$ 的值

练习 1.3 已知四阶方阵 A 与 B 相似, A 的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$, 求 $|B^{-1} - E|$ 的值

1.5 正定型矩阵问题

需要知道的课本概念: 正定矩阵, 规范型

公设 1.1 (解题方法)



例题 1.5 已知 $f(x) = x_1^2 + 2x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3$ 是正定的, 求参数 a 的范围.

1.6 行列式计算

需要知道的课本概念: 行列式运算性质

例题 1.6 已知 $D = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$ 求其值

第一章 练习

1. exercise1
2. exercise2
3. exercise3

第二章 选择题攻略

内容提要

- 公式推论 3.1
- 概念分析 3.2
- 矩阵加减法 3.3

- 线性无关性质 3.4
- 特征值 3.5

2.1 公式推论

推论 2.1

公式: $AB^T = B^T A^T$, 若 $|AB| = 0$, 则 $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$, $|A|^* = A^m$, $|AB| = |A||B|$



2.2 概念分析

公理 2.1

记忆以下结论

1. 若 α, β, γ 线性相关, 则其中任意一个可由其余两个线性表示, 且其它两个必须满足线性无关的关系, 即 α 可由 β, γ 线性表示, 则 β, γ 线性无关.(若 $\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n, \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n \beta \implies \beta \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n \beta$.)
2. 线性无关组: 减去一个仍然线性无关, 例如 $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3$ 线性无关, 则 $\alpha_1 \alpha_2$ 或 $\alpha_2 \alpha_3$ 或 $\alpha_1 \alpha_3$ 线性无关 (无关往下减).
线性相关组: 加上一个仍然线性相关, 例如 $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3$ 线性相关, 则 $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4$ 线性相关 (相关往上加).
3. n 阶方阵 A 有 n 个不同特向量 $\iff A$ 可以对角化 (在大题题型四中常用这一手法)
4. $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3$ 线性无关的充分必要条件时其中任意一个向量都不能由其余向量线性表示
5. 若 λ 是 n 阶方阵 A 的特征值, 则 $2A$ 特征值为 2λ
6. A 为 n 阶方阵, 且 $ABC = E$ 则必有 $BCA = E$



2.3 矩阵加减法

引理 2.1

若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 为四维列向量, $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1| = m |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_2| = n$
, 求 $|(\beta_1 + \beta_2), \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3|$ 的值

(2.1)



2.4 线性无关性质

命题 2.1

利用线性无关组 $\times$ 可逆矩阵的结果仍有线性无关性.



例题 2.1 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 向量组线性无关, 判断向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ 的线性相关性.

2.5 特征值

定义 2.1

将题目给出的特征值直接带入即可.



例题 2.2 设 $\lambda=2$ 是可逆矩阵 A 的一个特征值, 求矩阵 $(\frac{1}{3}A^2)$ 的特征值

第二章 练习

1. exercise1
2. exercise2
3. exercise3

第三章 大题模板

内容提要

- 矩阵关系求解未知矩阵 3.1
- 向量组的秩与极大无关组 3.2
- 方程组的解问题 3.3
- 矩阵特征值、特征向量、矩阵对角化问题 3.4
- 证明矩阵可逆与求逆矩 3.5

3.1 矩阵关系求解未知矩阵

定义 3.1

例题 3.1 已知 $AB=A+B$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 求 B .

3.2 向量组的秩与极大无关组

命题 3.1

例题 3.2 求向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 2, 1)^T, \alpha_2 = (1, 2, 0, 1)^T, \alpha_3 = (2, 1, 3, 0)^T, \alpha_4 = (2, 5, 1, 4)^T, \alpha_5 = (1, -1, 3, -1)^T$ 的秩及其一个极大无关组，并将其余向量用该极大无关组线性表示出来.

3.3 方程组的解问题

定理 3.1

例题 3.3 讨论 λ 取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 &= -4 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 &= 4 \\ -x_1 + \lambda x_2 + x_3 &= \lambda^2 \end{cases}$$

有唯一解, 无解, 无穷多解. 并求其通解.

3.4 矩阵特征值、特征向量、矩阵对角化问题

公理 3.1

例题 3.4 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & -3 & -3 \\ -2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ (1) 求矩阵 A 的特征值与特征向量 (2) 判断 A 是否可以对角化

3.5 证明矩阵可逆与求逆矩阵

引理 3.1



例题 3.5 设方阵 A 满足 $A^2 - A - 2E = 0$, 其中 E 为 n 阶单位阵, 证明 A 及 $A+2E$ 可逆, 并求 $A^{-1}(A+2E)^{-1}$.

第三章 练习

1. exercise1
2. exercise2
3. exercise3

4.15 2020 年线性代数期末考试试卷

4.15.1 填空题

填空题 4.15

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设方阵 $\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ 的秩为 2, 则 $a =$ _____
2. 设 A 为 3 阶方阵, $|A| = 2$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $|A^* - (2A)^{-1}| =$ _____
3. 已知 3 阶方阵 A 的特征值为 1, 1, -2, 则 $|A^2 + 2A - 4E| =$ _____
4. 设向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 2, 3)^T, \alpha_3 = (1, 3, t)^T$ 线性相关, 则 $t =$ _____
5. 设 A 为 3 阶方阵, $|A| = -2$, 把 A 按列分块为 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 A 的 3 个列向量, 则 $|(\alpha_3 - 2\alpha_1, 3\alpha_2, \alpha_1)| =$ _____



解

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

4.15.2 选择题

选择题 4.15

二、选择题 (小题 3 分, 共 15 分)

1. 若 A, B, C 为 n 阶方阵, 且 $ABC = E$, 则一定成立的是 ()
 A. $ACB = E$ B. $CBA = E$
 C. $BAC = E$ D. $BCA = E$
2. 设 A 和 B 为 n 阶方阵, 则下面选项正确的是 ()
 A. $|A + B| = |A| + |B|$ B. $(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$
 C. $|AB| = |BA|$ D. $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$

3. 设 5×4 型矩阵 A 满足 $R(A) = 3$, 方阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 8 & 27 & 64 \end{pmatrix}$, 则 $R(AB) = (\quad)$

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

4. 设非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有两个解为 η_1, η_2 , 则下列结论正确的是 ()

A. $\eta_1 + \eta_2$ 是 $Ax = b$ 的一个解 B. $\eta_1 - \eta_2$ 是 $Ax = b$ 的一个解
C. $\eta_1 - \eta_2$ 是 $Ax = 0$ 的一个解 D. $2\eta_1 - \eta_2$ 是 $Ax = 0$ 的一个解

5. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组中线性无关的是 ()

A. $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ B. $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$
C. $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ D. $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$

解

1.
2.
3.
4.
5.

4.15.3 简答题

简答题 4.15

三、(7 分) 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1+\lambda & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2+\lambda & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3+\lambda & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4+\lambda \end{vmatrix}$ 的值

四、(10 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $AB = A^2 + E$, 试求矩阵 B

五、(10 分) 设列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 证明向量组 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = 3\alpha_2 + 2\alpha_3, \beta_3 = \alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3$ 也线性无关

六、(12 分) 求向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 2, 2)^T, \alpha_2 = (0, 2, 1, 5)^T, \alpha_3 = (2, 0, 3, -1)^T, \alpha_4 = (1, 1, 0, 4)^T$ 的一个极大无关组, 并将其余向量用该极大无关组线性表示出来

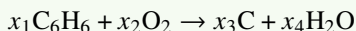
七、(13 分) 当 a 取何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + ax_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 2ax_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 3 \end{cases}$$

有唯一解? 无解? 有无穷多解? 当方程组有无穷多解时, 求其通解

八、(13 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. (1) 求 A 的特征值和特征向量; (2) 判断 A 是否可以对角化, 并说明理由

九、(5 分) 下列三道题, 请根据自己所在的专业选一道作答

A、(化工大类选做本题) 液态苯在空气中可以燃烧, 若将一个冷的物体放在燃烧的苯上部, 则水蒸气会在物体上凝结, 同时烟灰(碳)会在物体上沉积, 其化学反应方程式为



求变量 x_1, x_2, x_3, x_4 的一组值, 以配平该方程式

B、(机电大类选做本题) 在传递信息时, 一种做法是利用矩阵乘法 $AB = C$ 对信息进行伪装。其中, 需要传递的信息 a, b, c, d 放置在矩阵 $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 中, 经过矩阵相乘伪装后, 用于对外传输的信

息 x, y, z, w 放置在矩阵 $C = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$ 中。现假设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}$, 试求需要传递的原始信息。

C、(文管类选做本题) 某工厂生产 3 种产品, 其成本分为原料费和人工成本。表 1 给出的是上、下半年每种产品产量的估计, 表 2 给出生产单个产品时估计需要的 2 类成本数量。试用表格给出上、下半年所需要的每一类成本的数量。

表 1: 上下半年每种产品的预计产量(万件)

	产品 1	产品 2	产品 3
上半年产量	4	2	3
下半年产量	4.5	2.5	4

表 2: 单个产品的生产成本(元)

	原料费	人工成本
产品 1	1	1
产品 2	3	5
产品 3	2	3



4.16 2021 年线性代数期末考试试卷

4.16.1 填空题

填空题 4.16

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. A 为 3 阶方阵, $|A| = 2$, 则 $|2A^* + A^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}$
2. 设 4 阶方阵 A 的秩为 2, 则其伴随矩阵 A^* 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}$
3. n 阶方阵 A 的各行元素之和均为 0, 且 $r(A) = n-1$, 则线性方程组 $AX = 0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$
4. 已知 $A^3 - A^2 + A - E = O$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$
5. 设三阶矩阵 A 的特征值分别为 $-1, 0, 2$, 则行列式 $|A^2 + A + E| = \underline{\hspace{2cm}}$



解

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

4.16.2 选择题

选择题 4.16

二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 AB 均为 n 阶方阵, 则必有 ()
 (A) $|A+B| = |A| + |B|$ (B) $(A+B)^T = A^T + B^T$
 (C) $(A+B)^* = A^* + B^*$ (D) $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$
2. 设 A 和 B 都是 n 阶非零方阵, 且 $AB = 0$, 则 ()
 (A) $r(A) < n, r(B) < n$ (B) $r(A) = n, r(B) < n$
 (C) $r(A) < n, r(B) = n$ (D) 不能确定
3. 设 A 为 $n(n \geq 2)$ 阶可逆矩阵, 交换 A 的第一行与第二行得到矩阵 B , A^* 与 B^* 分别为 A 和 B 的伴随矩阵, 则 ()

- (A) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列, 得 B^* (B) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行, 得 B^*
 (C) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列, 得 $-B^*$ (D) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行, 得 $-B^*$

4、设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 则线性方程组 $Ax = b$ 有无穷解的充要条件是 ()

- (A) $r(A) < m$ (B) $r(A) < n$
 (C) $r(A | b) = r(A) < m$ (D) $r(A | b) = r(A) < n$

5、设 2 是非奇异阵 A 的一个特征值, 则 $\frac{1}{3}A^2$ 至少有一个特征值等于 ()

- (A) $\frac{4}{3}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{4}$

解

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

4.16.3 简答题

简答题 4.16

三、(8 分) 计算 n 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} x & a & a & \dots & a & a \\ a & x & a & \dots & a & a \\ a & a & x & \dots & a & a \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a & a & a & \dots & a & x \end{vmatrix}$

四、(10 分) 已知 $X = AX + B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$, 求 X

五、(12 分) 问常数 a, b 各取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_2 - x_3 + 2x_4 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + (a+2)x_3 + 4x_4 = b+3 \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 + (a+8)x_4 = 5 \end{cases}$$

无解, 有唯一解, 或有无穷多解, 并在有无穷多解时写出其通解.

六、(8 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & \lambda & -1 \\ 5 & 6 & 3 & \mu \end{pmatrix}$ 的秩 $R(A) = 2$, 求 λ, μ .

七、(10 分) 设 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 2, 3)^T, \alpha_3 = (1, 3, t)^T$ 问:

(1) t 为何值时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

(2) t 为何值时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 并将 α_3 用 α_1, α_2 线性表示.

八、(10 分) 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 证明: $\alpha_1 + 2\alpha_2, 3\alpha_2 - 2\alpha_3, 4\alpha_3 + 5\alpha_1$ 线性无关

九、(12 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

(1) 求 A 的特征值、特征向量

(2) 讨论矩阵可否对角化?



例题 4.76 三、(8 分) 计算 n 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} x & a & a & \dots & a & a \\ a & x & a & \dots & a & a \\ a & a & x & \dots & a & a \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a & a & a & \dots & a & x \end{vmatrix}$

$$\begin{aligned} \text{解 } LHS &= \begin{vmatrix} x + (n-1)a & x + (n-1)a & x + (n-1)a & \dots & x + (n-1)a & x + (n-1)a \\ a & x & a & \dots & a & a \\ a & a & x & \dots & a & a \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a & a & a & \dots & a & x \end{vmatrix} \\ &= [x + (n-1)a] \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ a & x & a & \dots & a & a \\ a & a & x & \dots & a & a \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a & a & a & \dots & a & x \end{vmatrix} = [x + (n-1)a] \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 0 & x-a & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-a & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & x-a \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$\therefore D = [x + (n-1)a] \cdot (x-a)^{n-1}$$

例题 4.77 四、(10 分) 已知 $X = AX + B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$, 求 X

$$\text{解 } \because X = AX + B \Rightarrow (E - A)X = B \therefore X = (E - A)^{-1}B$$

$$\text{而 } (E-A)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 2/3 & 1/3 \\ -1 & 2/3 & 1/3 \\ 0 & -1/3 & 1/3 \end{pmatrix} \text{ 解得 } X = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

例题 4.78 五、(12 分) 问常数 a, b 各取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_2 - x_3 + 2x_4 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + (a+2)x_3 + 4x_4 = b+3 \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 + (a+8)x_4 = 5 \end{cases}$$

无解, 有唯一解, 或有无穷多解, 并在有无穷多解时写出其通解.

解 将其增广矩阵进行初等行变换, 得

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 & 4 & b+3 \\ 3 & 5 & 1 & a+8 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & a & 2 & b+1 \\ 0 & 2 & -2 & a+5 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & a+1 & 0 \end{bmatrix}$$

1. 当 $a = -1, b \neq 0$ 时, 无解
2. 当 $a \neq -1, b$ 为任何值时, 有唯一解
3. 当 $a = -1, b = 0$ 时, 有无穷多解

$$\text{此时, 增广矩阵变为 } \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \text{原方程组的通解为 } \eta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k_1, k_2 \text{ 为任意常数.}$$

例题 4.79 六、(8 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & \lambda & -1 \\ 5 & 6 & 3 & \mu \end{pmatrix}$ 的秩 $R(A) = 2$, 求 λ, μ .

解 对矩阵 A 做初等行变换化为行阶梯形矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & \lambda & -1 \\ 5 & 6 & 3 & \mu \end{pmatrix} : \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & \lambda+3 & -4 \\ 0 & -4 & 8 & \mu-5 \end{pmatrix} : \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & \lambda+3 & -4 \\ 0 & 0 & 5-\lambda & \mu-1 \end{pmatrix}.$$

因为 $r(A) = 2$, 因此 $\lambda = 5, \mu = 1$

例题 4.80 七、(10 分) 设 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 2, 3)^T, \alpha_3 = (1, 3, t)^T$ 问:

(1) t 为何值时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

(2) t 为何值时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 并将 α_3 用 α_1, α_2 线性表示.

解 先计算行列式 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & t \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & t-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & t-1 \end{vmatrix} = t-5$

(1) 当 $t \neq 5$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

(2) 当 $t = 5$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

此时

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

则有 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$

例题 4.81 八、(10 分) 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 证明: $\alpha_1 + 2\alpha_2, 3\alpha_2 - 2\alpha_3, 4\alpha_3 + 5\alpha_1$ 线性无关

解 设 $k_1(\alpha_1 + 2\alpha_2) + k_2(3\alpha_2 - 2\alpha_3) + k_3(4\alpha_3 + 5\alpha_1) = 0$

即 $(k_1 + 5k_3)\alpha_1 + (2k_1 + 3k_2)\alpha_2 + (-2k_2 + 4k_3)\alpha_3 = 0$

而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 无关 $\therefore \begin{cases} k_1 + 5k_3 = 0 \\ 2k_1 + 3k_2 = 0 \\ -2k_2 + 4k_3 = 0 \end{cases}$, 由于 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \end{vmatrix} = -8 \neq 0$ 故 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$

则 $\alpha_1 + 2\alpha_2, 3\alpha_2 - 2\alpha_3, 4\alpha_3 + 5\alpha_1$ 无关

例题 4.82 九、(12 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

(1) 求 A 的特征值、特征向量

(2) 讨论矩阵可否对角化?

解 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-3 & 1 & -1 \\ -2 & \lambda & -1 \\ -1 & 1 & \lambda-2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 1-\lambda & 0 \\ -2 & \lambda & -1 \\ -1 & 1 & \lambda-2 \end{vmatrix} \quad (\lambda E - A)\alpha = 0$

$$= (\lambda-1) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & \lambda & -1 \\ -1 & 1 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-1) \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ \lambda-2 & \lambda & -1 \\ 0 & 1 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-1)(\lambda-2)^2$$

所以矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 1$

1° 当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ 时, $\lambda_1 E - A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 取 x_2 为自由未知量, 对应的方程组

为 $\begin{cases} x_1 + x_3 = x_2 \\ x_3 = 0 \end{cases}$, 求得它的一个基础解系为 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T$

$$2^\circ \text{ 当 } \lambda_3 = 1 \text{ 时, } \lambda_3 E - A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 取 } x_3 \text{ 为自由未知}$$

量, 对应的方程组为 $\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$, 求得它的一个基础解系为 $\alpha_2 = (0, 1, 1)^T$

因为 A 只有 2 个线性无关的特征向量 α_1, α_2 , 而 $n = 3$, 所以矩阵 A 不能对角化